

План-проспект дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії  
аспіранта денної форми навчання  
Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України  
**Амбражея Максима Юрійовича**

ОНП: 132 Матеріалознавство

Тема дисертаційної роботи: «Дослідження особливостей формування структури та комплексу властивостей арматурного прокату в мотках за комбінованої технології його виготовлення».

Науковий керівник – д.т.н., с.н.с., в. о. завідувача відділу термічної обробки металу для машинобудування Парусов Е. В.

| Зміст дисертації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Термін виконання |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ВСТУП</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | до 30.09.2025 р. |
| <b>РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВИМОГИ ДО АРМАТУРИ В МОТКАХ</b><br>1.1 Загальна характеристика та аналіз вимог до показників якості арматури в мотках<br>1.2 Теоретичні та технологічні засади обробки прокату за гарячої і холодної пластичної деформації<br>1.3 Вплив легувальних елементів на формування властивостей та перебіг фазово-структурних перетворень в арматурних сталях<br>1.4 Вплив хімічного складу та механічних властивостей вихідного підкату на формування властивостей холоднодеформованої арматури в мотках<br>1.5 Мета і завдання дослідження<br>1.6 Висновки до розділу 1<br>1.7 Список використаних джерел у розділі 1 | до 30.09.2025 р. |
| <b>РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ</b><br>2.1 Матеріали для досліджень<br>2.2 Методики дослідження<br>2.2.1 Методика механічних випробувань<br>2.2.2 Методика випробувань на зварюваність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | до 30.09.2025 р. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>2.2.3 Методика побудови термодіаграм розпаду переохолодженого аустеніту</p> <p>2.2.4 Методики металографічних досліджень</p> <p>2.2.5 Методики рентгеноструктурних досліджень</p> <p>2.2.6 Моделювання процесів прискореного охолодження прокату</p> <p>2.2.7 Методики дослідження корозійних властивостей</p> <p>2.2.8 Методики фрактографічних досліджень</p> <p>2.2.9 Математична обробка результатів експериментальних досліджень</p> <p>2.3 Висновки до розділу 2</p> <p>Список використаних джерел у розділі 2</p>                                                                                                        |                  |
| <p><b>РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНОЇ АРМАТУРИ</b></p> <p>3.1 Дослідження впливу хімічного складу сталі вихідного прокату, ступеня та методу її деформації на механічні властивості холоднодеформованої арматури</p> <p>3.2 Дослідження впливу термічного зміцнення сталі вихідного прокату на механічні властивості холоднодеформованої арматури</p> <p>3.3 Розробка технічних вимог до якості вихідного прокату, призначеного для виробництва холоднодеформованої арматури</p> <p>3.4 Висновки до розділу 3</p> <p>3.5 Список використаних джерел у розділі 3</p> | до 30.09.2026 р. |
| <p><b>РОЗДІЛ 4. КІНЕТИКА ПЕРЕТВОРЕНЬ АУСТЕНІТУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СТАЛІ ТИПУ 20Г2</b></p> <p>4.1 Дослідження процесів структуроутворення сталі типу 20Г2 при безперервному охолодженні</p> <p>4.2 Аналіз впливу зміни хімічного складу сталі на кінетику розпаду переохолодженого аустеніту</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | до 30.09.2026 р. |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4.3                                                                                                   | Висновки до розділу 4                                                                                                                                                                              |                  |
| 4.4                                                                                                   | Список використаних джерел у розділі 4                                                                                                                                                             |                  |
| <b>РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА РЕЖИМІВ ТЕРМІЧНОГО ЗМІЦНЕННЯ ВИХІДНОГО ПРОКАТУ</b>                              |                                                                                                                                                                                                    | до 31.05.2027 р. |
| 5.1                                                                                                   | Розробка режимів термічного зміцнення вихідного прокату в умовах дрібносоротно-дротяного прокатного стану                                                                                          |                  |
| 5.1.1                                                                                                 | Обґрунтування вимог до структури прокату                                                                                                                                                           |                  |
| 5.1.2                                                                                                 | Визначення раціональних температурно-часових умов термічного зміцнення вихідного прокату в умовах дрібносоротно-дротяного прокатного стану                                                         |                  |
| 5.2                                                                                                   | Дослідно-промислова апробація розроблених режимів термічного зміцнення                                                                                                                             |                  |
| 5.3                                                                                                   | Висновки до розділу 5                                                                                                                                                                              |                  |
| 5.4                                                                                                   | Список використаних джерел у розділі 5                                                                                                                                                             |                  |
| <b>РОЗДІЛ 6. РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДНО-ДЕФОРМОВАНОЇ АРМАТУРИ В МОТКАХ</b> |                                                                                                                                                                                                    | до 31.01.2028 р. |
| 6.1                                                                                                   | Розробка технології профілювання холоднодеформованої арматури в мотках                                                                                                                             |                  |
| 6.2                                                                                                   | Розробка режимів стабілізації структурного стану після холодної пластичної деформації. Вимоги до складу основного та допоміжного устаткування підприємств металургійних та металовиробних галузей. |                  |
| 6.3                                                                                                   | Вплив повторного нагріву на властивості холоднодеформованої арматури в мотках                                                                                                                      |                  |
| 6.4                                                                                                   | Виготовлення дослідних партій холоднодеформованої арматури в мотках                                                                                                                                |                  |
| 6.5                                                                                                   | Оцінка економічної ефективності виготовлення холоднодеформованої арматури в мотках                                                                                                                 |                  |
| 6.6                                                                                                   | Висновки до розділу 6                                                                                                                                                                              |                  |
| 6.7                                                                                                   | Список використаних джерел у розділі 6                                                                                                                                                             |                  |
| <b>ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | до 31.01.2028 р. |
| <b>СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | до 28.02.2028 р. |

Подача дисертаційної роботи науковому керівнику для оцінювання, проведення експертизи та рекомендації до захисту – до 31.03.2028 р.

Доклад дисертаційної роботи на науковому семінарі Інституту – до 31.05.2028 р.

Подача дисертаційної роботи до вченої ради – до 30.06.2028 р.

Аспірант



Максим АМБРАЖЕЙ

Науковий керівник



Едуард ПАРУСОВ